



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA

**Arquitetura de Computadores II – 1COP0012**

**Atividades Práticas de Laboratório n. 4**

**Data de entrega: Ex1 – 12/11; Ex2. 14/11; Ex3 16/11 e Ex4. 21/11**

**Obs. Comentar os principais blocos dos códigos desenvolvidos**

1) Elaborar um programa, em código MIPS, para que dada uma sequência de  $n$  números inteiros (vetor com alocação dinâmica), determine um **segmento de nota máxima**. Exemplo: na sequência 5, 2, -2, -7, 3, 14, -3, 9, -6, 4, 1, a soma do maior segmento é 23, obtida pela soma dos números de 3 até 9.

2) Uma rotina muito utilizada por programadores em softwares comerciais é a da **validação do Cadastro de Pessoa Física (CPF)**. Para realizar validação do CPF, é necessário seguir as regras do Ministério da Fazenda. No CPF, as regras de validação dizem que o mesmo deve ter 11 algarismos, onde os dois últimos são chamados de dígitos verificadores, ou seja, os dois últimos dígitos são criados a partir dos nove primeiros.

Para exemplificar, vamos utilizar o CPF **222.333.666-XX**.

O primeiro passo é multiplicar o primeiro dígito por 10, o segundo por 9, e assim por diante, até multiplicar o nono dígito por 2 e somar os resultados das multiplicações. Por exemplo, para o CPF 222.333.666-XX, esta conta ficará  $2 \times 10 + 2 \times 9 + 2 \times 8 + 3 \times 7 + 3 \times 6 + 3 \times 5 + 6 \times 4 + 6 \times 3 + 6 \times 2 = 162$ .

Em seguida, é necessário obter o resto da divisão deste resultado por 11. Se o resultado desta operação for menor que 2, o primeiro dígito verificador é zero (0). Caso contrário subtrai-se o valor obtido de 11. No nosso caso, o resto da divisão de 162 por 11 é 8, ou seja, sendo assim nosso dígito verificador é  $11 - 8 = 3$  (três), já temos parte do CPF, confira: 222.333.666-3X.

Para o cálculo do segundo dígito será usado o primeiro dígito verificador já calculado. Analogamente ao cálculo do primeiro dígito, é necessário multiplicar 11 pelo primeiro dígito, 10 pelo segundo, 9 pelo terceiro, e assim por diante, até multiplicar o nono por 3. Além disso, é necessário multiplicar o primeiro dígito verificador por 2 e somar o resultado de todas as multiplicações. Para o nosso exemplo, este passo ficaria  $2 \times 11 + 2 \times 10 + 2 \times 9 + 3 \times 8 + 3 \times 7 + 3 \times 6 + 6 \times 5 + 6 \times 4 + 6 \times 3 + 3 \times 2 = 201$ .

Em seguida, é necessário obter o resto da divisão desta soma por 11. Analogamente ao passo anterior, se o resultado desta operação for menor que 2, o primeiro dígito verificador é zero (0). Caso contrário subtrai-se o valor obtido de 11. No nosso caso, o resto da divisão de 201 por 11 é 3, ou seja, sendo assim nosso segundo dígito verificador  $11 - 3 = 8$  (oito). Dessa forma, o nosso CPF seria 222.333.666-38.

Baseado neste algoritmo, **elaborar um programa, em código MIPS**, que leia um CPF, contendo 11 algarismos, separando os dígitos do CPF dos dígitos verificadores por um traço(xxxxxxxx-xx). Em seguida, seu programa deve verificar se o CPF é válido ou não. Não esqueça de validar a entrada de dados, que deve conter 11 dígitos e um traço.

**3)** Desenvolver um programa, em código MIPS, que dado um número  $n$ , gere todas as possíveis combinações com as  $n$  primeiras letras do alfabeto. Ex.:  $n = 3$ . Resposta: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

**4)** Elaborar um programa, em código MIPS, que faça a leitura de uma matriz de caracteres de ordem  $n \times m$  e apresente como saída:

- a matriz de entrada;
- a matriz de entrada com a inversão das vogais de minúsculo para maiúsculo;
- o número de vogais da matriz de entrada;
- os caracteres que se repetem por mais de três vezes na matriz de entrada;
- se a matriz de entrada for de ordem  $n$ , imprimir a diagonal principal;
- se alguma linha da matriz formar uma palavra palíndromo, imprimir a(s) palavra(s) e informar a(s) respectiva(s) linha(s);
- a matriz de entrada com o conteúdo das linhas ímpares trocados (ex. trocar linha 1 e 3, linha 5 e 7....);
- a matriz de entrada com o conteúdo das colunas pares trocados (ex. 0 e 2, 4 e 6....);
- a matriz de entrada ordenada na forma: primeiro todos os caracteres em minúsculo, seguido por todos os caracteres maiúsculos e no final (se houver) os caracteres especiais. (Obs. a “ordenação” é na ordem em que são apresentados na matriz de entrada).